

唐博知

求职意向：结构工程 / 结构工艺工程 / SMT 生产工程师

155 0736 2713 | tangbozhi@huaqin.com | 江西南昌 | github.com/iypeep

个人摘要

华勤智能穿戴 ME 设备工程师，主导手表/手环试产**结构工艺验证**（点胶 / 热熔焊接 / 激光镭雕 / HAF 贴合），擅长 **DOE 参数验证、DFM 评审、TDS 制定**与节拍良率优化；具备 **3D 结构设计与建模、SMT/PCB 与嵌入式软硬一体**项目经验，可独立完成从结构设计到量产的工艺落地。

核心技能

结构工艺：DOE 参数验证 · DFM/夹具评审 · TDS 制定 · 点胶 / 热熔焊接 / 激光镭雕 / 压合 / HAF 贴合

结构设计：SolidWorks · AutoCAD · 3D 建模 · 装配/拆机 · 公差校核

SMT / 设备：三轴/五轴点胶机 · 热熔机 · 激光打标机 · 压合机 · 治具 · **SMT 贴片焊接** · **3D 打印** · 料件来料/焊接工艺

开发与数据：C 嵌入式 · 前后端软件开发 · Python · Excel(CPK/DOE) · Minitab / JMP

工作经历

设备工程师 · BD7 ME 组

2025-07 – 至今

华勤技术股份有限公司

- 承接 1-2 个自动化工站工艺需求 (TDS)，从 PD 获取 3D 图纸转交供应商，评审 **DFM** 设备/夹具方案并跟进交期；试产导入阶段主导 **DOE** 验证，确定满足工艺需求的最佳/妥协参数组。

项目经历 · 量产工艺验证（华勤）

7518 手表 · 三轴点胶

SIP 补充点胶

2025-07 – 08

- 4 款胶水 (2500~4722cP) 对比 DOE 锁定 EP3111 最优配方 (胶量 10.9mg / 边缘距 0.3mm)，**5/5 无溢胶、无气泡、无未填充**；粘度-静置性测试淘汰 3 款缺陷胶水；节拍约 **16s/台**。

7592 手环 · 热熔柱焊接 + SN 镭雕

P1 / P1.5

2025

- 热熔温度 DOE (130~200°C) 锁定 150°C，熔接高度稳定在 **0.58±0.15mm** 规格内；紫激光镭雕锁定 **700mm/s-90KHz-41%-双次**，颜色达潘通冷灰 9C，无尘布往返擦 100 次及指甲刮擦无脱落。

7592 手环 · 表带五轴点胶

Pre-EVT

2025

- 4-bead vs 5-bead 胶路重叠 DOE 锁定 4-bead (10mg)，**省胶 3mg**、拉拔力 11.28~28.11N 无显著下降且无溢胶；速度梯度 DOE 定位溢胶根因并改善，通过 25N 参考线。

8166 手表 · HAF 胶粘合

工艺验证

2025

- 定位铝导热过快致 HAF 不达激活温度，设计 **保温+散热**方案 (保 OLED ≤80°C)；推力验证 **133~245N** vs 仅预压 45~89N，锁定量产参数 (220°C / 热压 120s-3.1kg / 冷压 120s-1kg)。

项目经历 · 个人 / 开源

会议助手 · 语音转写与纪要链路

软件 · 个人

- 双流音频采集 (系统回环抓他人声 + 麦克风抓本声, 16kHz/320ms) + 云端流式 ASR (百炼 Paraformer-v2, WebSocket, partial 即时 + final 优先) + 会议中实时双列字幕与中→英实时翻译 (MT→Qwen-Plus 降级) + 会后 Qwen-Plus 生成结构化 Markdown 纪要 (主题/要点/决议/待办)。

计算机系统基础课程实验 · NEMU

软件 · 课程

- 南京大学《计算机系统基础》课程大作业，用 C 从零实现 **NEMU + AM** 模拟器 (x86-32, 完成至 PA3, 代码约 **4K 行**)：监视器/单步/表达式求值、指令取指/译码/执行、异常与中断、系统调用与设备，并以 **difftest 差分测试**校验与参考模拟器逐指令一致。

FRBP-ESM-111A · 6S 储能模块

硬件 · 个人制作

- 基于开源方案制作 **21700 锂电可更换储能单元电池盒**：**6S1P 免焊接结构** + **3D 打印外壳** + 双 XT60 接口，配带**均衡 / 过温 / 过流 / 过压**保护板 (充放电约 21~24V)，独立完成**结构与整机制作**。

LiThermal · 热成像相机

硬件 · 个人制作

- 开源热成像相机 **LiThermal**：负责**SMT 贴片** + **外壳 3D 打印** + **整机装配调试**；整机基于海康 **TB-4117-3/S** 热成像机芯 (**25Hz** 热成像刷新、实时测温/拍照/录像)，软硬件 (含源码/编译器) 全开源。

教育背景

机械设计制造及其自动化 (全日制本科)

2021-09 – 2025-06

湖南农业大学 · 英语四级 (CET-4)